

AZERA

Adaptive Zero-Rebuild Asset System

旧名称 : RC アップライト工法 (RC Upright Method)

Technical White Paper v2.0

A Future-Oriented Renewable Architectural Platform

未来志向の再生可能建築プラットフォーム

Developer / 開発者

Makito Akatsu

赤津 牧人

ACE Comprehensive Consulting Co., Ltd. / 株式会社 ACE 総合コンサル

ace.consul.ma@gmail.com

© 2026 ACE Comprehensive Consulting Co., Ltd. All Rights Reserved.

Technical White Paper v2.0 — English

A Future-Oriented Renewable Architectural Platform | Verified in Japan. Designed for the World.

1. Executive Summary

AZERA is a groundbreaking hybrid architectural system that dramatically minimizes the need for full rebuilding by separating a minimal, long-life Reinforced Concrete (RC) structural core from fully replaceable timber infill units.

First developed and physically verified in Japan in 2005, AZERA surpasses conventional Skeleton-Infill (SI) systems through two decisive innovations:

- **Complete Façade Freedom:** No RC beams cross the façade plane, allowing each unit's exterior to be completely redesigned at every renewal cycle.
- **Full Second-Floor Reconfigurability:** The entire upper floor structure is timber, enabling complete changes to floor openings, voids, staircases, split-levels, and spatial layouts.

These capabilities allow not only interior renewal but also fundamental transformation of appearance, spatial quality, and functionality — while keeping the primary structural core intact over a very long period.

AZERA delivers RC-level durability and seismic performance at approximately the same initial cost as light-gauge steel framing, while offering superior disaster resilience and exceptional compatibility with robotic construction and AGI/ASI-era technologies.

2. Development Background and Track Record

2.1 Origin

AZERA was conceived around 2005 when a client sought rental housing that could simultaneously achieve low construction cost, high rental income, and long-term durability. The solution was to separate the structural lifespan (100+ years) from the market lifespan (20–30 years).

2.2 Verified Performance

Item	Detail
Development & Construction	2005
Buildings Completed	3 buildings (Japan)
Seismic Analysis	Dynamic nonlinear response analysis (2005)

On-site Verification	Full-scale vibration test by VIIC (2005)
Initial Cost	Equivalent to light-gauge steel framing
Achieved Rent	¥110,000 per unit (approx. 83% higher than ¥60,000 of comparable units)
Total Monthly Revenue	¥330,000 vs ¥240,000 (37.5% increase)

2.3 Current Status in Japan

After the 2005 projects, Japan significantly tightened structural review standards for hybrid RC-timber systems. This constraint is Japan-specific. Internationally, the system can be adapted to local codes and standards.

3. How AZERA Differs from Conventional SI Systems

3.1 Limitations of Standard SI Systems

Conventional Skeleton-Infill systems allow interior reconfiguration but are constrained by RC moment frames, resulting in fixed façade lines and fixed second-floor RC slabs.

3.2 AZERA's Two Fundamental Advantages

Complete Façade Freedom

One-directional RC load-bearing walls eliminate RC beams on the façade plane. The entire exterior becomes part of the replaceable timber infill.

Full Second-Floor Reconfigurability

Since the second floor is entirely timber, floor openings, voids, staircase positions, and split-level designs can all be freely changed.

Feature	Standard SI	AZERA
Interior reconfiguration	Yes	Yes
Complete façade renewal	Limited	Fully free
2nd floor spatial reconfiguration	No	Yes
Staircase / void repositioning	No	Yes
Seismic full-scale verification	Rare	Completed
Initial cost vs. steel frame	Higher	Equivalent

4. Structural System

4.1 RC Core (Permanent Platform)

Mat foundation + one-directional RC load-bearing walls + party walls between units. Designed for 100+ year durability as the long-life structural platform.

4.2 Timber Infill (Replaceable Modules)

Each unit's complete timber assembly (façade, floors, partitions, staircase, roof) can be independently removed and rebuilt without affecting adjacent units or the RC core. Renewal cost from the second cycle is approximately 50% of initial construction.

4.3 Disaster Resilience

Flood Level	Response
Minor flood (~60 cm)	Protected by RC walls with waterproofing
1st floor flood	Only 1st floor timber replaced; 2nd floor remains usable
Major flood	Timber infill replacement only, if RC core remains intact

4.4 International Adaptation

The system can be adapted to moment-frame structures (columns + beams) according to local building codes, while preserving the core concept of long-life shell + fully replaceable infill.

5. Economic Rationale

- Achieved significantly higher total revenue with construction costs equivalent to light-gauge steel framing.
- Substantial lifecycle cost reduction by minimizing full building reconstruction.
- Enhanced asset liquidity through unit-level condominium ownership.

6. Compatibility with the AGI and ASI Era

AZERA is structurally optimized for the AGI and ASI era due to its clear separation of permanent core and replaceable modules. This makes it highly suitable for robotic assembly, digital twin monitoring, rapid functional adaptation, and offsite prefabrication.

7. International Market Applications

Region	Key Advantage
Gulf Region (Saudi Arabia, UAE, etc.)	Ideal for large-scale new city developments such as NEOM
Southeast Asia	Excellent flood resilience and cost efficiency
Latin America	Strong seismic performance for earthquake-prone regions
United States	Addresses housing shortage with modular, low-lifecycle-cost solutions

8. Licensing

Non-commercial use (research, study, AI training) is free. Commercial use in actual construction projects requires a licensing agreement with technical support.

9. Disclaimer

This document describes design concepts and performance verified in 2005. All practical applications must comply with current local laws, building codes, and be carried out under the supervision of qualified licensed engineers.

10. Contact

Item	Detail
Name	Makito Akatsu
Company	ACE Comprehensive Consulting Co., Ltd.
Email	ace.consul.ma@gmail.com
Scope	Commercial licensing and large-scale project inquiries only

技術白書 v2.0 — 日本語版

未来志向の再生可能建築プラットフォーム | 日本で実証済み。世界のために設計。

1. エグゼクティブサマリー

AZERA は、最小限の長期耐久鉄筋コンクリート（RC）構造コアと完全に交換可能な木造インフィルユニットを分離することで、建て替えの必要性を大幅に低減する革新的なハイブリッド建築システムです。

2005 年に日本で開発・実証された AZERA は、従来の SI システムを超越する 2 つの決定的特徴を持っています：

- 完全なファサード自由度：RC 梁がファサード面を横切らないため、各住戸の外観を更新サイクルごとに全面的に再設計できます。
- 2 階の完全な空間再構成：2 階全体が木造のため、床開口・吹き抜け・階段位置・スプリットレベルなど空間構成を自由に変更できます。

これにより、単なる内装更新にとどまらず、外観・空間・機能の根本的な刷新を、主要構造コアを長期にわたって維持したまま実現します。

AZERA は軽量鉄骨造と同等の初期コストで RC レベルの耐久性・耐震性を提供し、優れた災害対応力と AGI/ASI 時代への高い親和性を持っています。

2. 開発背景と実績

2.1 開発の起源

約 20 年前、「低コスト・高収益・長寿命」を同時に満たす賃貸住宅の要望を受け、構造寿命（100 年以上）と市場寿命（20～30 年）を分離するコンセプトが生まれました。

2.2 実証実績

項目	内容
開発・竣工	2005 年
完成棟数	3 棟（日本）
耐震解析	動的非線形応答解析（2005 年）
現地検証	ビック社 実棟振動実験（2005 年）

初期建設コスト	軽量鉄骨造と同等
達成家賃	1戸あたり月額¥110,000（近隣軽量鉄骨¥60,000 に対し約 83%増）
建物全体の月間総収入	¥330,000 vs ¥240,000（37.5%増）

2.3 日本国内の現状

2005 年以降の規制強化により国内での新規採用は困難となっていますが、これは日本特有の課題です。海外では現地基準に合わせて柔軟に適応可能です。

3. 従来の SI システムとの違い

3.1 標準 SI システムの限界

従来のスケルトン・インフィルシステムは内装の再構成は可能ですが、RC ラーメン構造（柱＋梁）のため、ファサードに梁が通り、2 階スラブが固定されるという大きな制約があります。

3.2 AZERA の 2 つの決定的優位性

完全なファサード自由度

一方向 RC 耐力壁によりファサード面に RC 梁が存在しないため、外壁全体を木造インフィルとして更新でき、外観を根本から刷新できます。

2 階の完全な空間再構成

2 階床が木造のため、床開口・吹き抜け・階段位置・スプリットレベルなど空間構成を毎回の更新で自由に変更可能です。

特徴	標準 SI 方式	AZERA
内装の再構成	可	可
外観の完全更新	制限あり	完全に自由
2 階の空間再構成	不可	可
階段・吹き抜け位置変更	不可	可
実棟耐震検証	稀	実施済み
軽量鉄骨並み初期コスト	やや高い	同等

4. 構造システム

4.1 RC コア（永久プラットフォーム）

べた基礎＋一方向 RC 耐力外壁＋隣戸間 RC 界壁。これらが主要構造を担い、100 年以上の耐久性を目指して設計されています。

4.2 木造インフィル（交換可能モジュール）

各住戸のファサード・床・間仕切り・階段・屋根などを含む木造部分全体が独立したユニットとなっており、隣戸に影響を与えずに交換可能です。2 回目以降の更新コストは初回のおおよそ 50%程度です。

4.3 災害対応力

浸水レベル	対応
軽微な浸水（～60cm）	RC 壁の防水対策で対応
1 階浸水	1 階木造部分のみ交換し、2 階は使用継続可能
大規模浸水	RC コアが無事であれば木造部分のみで復旧

4.4 国際対応

現地基準に応じて RC 壁の一部をモーメントフレーム（柱＋梁）に置き換えるなど柔軟に適応可能です。基本思想（長期耐久シェル＋完全交換可能なインフィル）は維持されます。

5. 経済合理性

- ・ 軽量鉄骨造と同等の建設コストで、建物全体の収益を 37.5%向上させた実績。
- ・ 建て替えを大幅に削減することによるライフサイクルコストの大幅低減。
- ・ 住戸区分所有による高い資産流動性。

6. AGI・ASI 時代への適合性

AZERA は、永久コアと交換可能モジュールの明確な分離により、AGI/ASI 時代に最適化された構造を持っています。ロボット施工・デジタルツイン監視・社会変化への迅速な適応・オフサイトプレファブとの親和性に優れています。

7. 国際市場での適用可能性

地域	主な優位性
湾岸諸国（サウジ・UAE など）	NEOM などの大規模新都市開発に最適
東南アジア	洪水対策とコスト効率に強み
中南米	耐震性が必要な地域に適合
アメリカ	住宅不足解決とモジュラー建築の需要にマッチ

8. ライセンス

非商用利用（研究・学習・AI 学習）は無料です。実際の建設プロジェクトでの商用利用は技術支援を含むライセンス契約が必要です。

9. 免責事項

本資料は 2005 年に検証された設計思想と実績を記載したものです。実際の適用は、各国・地域の法令・基準に適合させ、有資格の技術者・機関のもとで行ってください。

10. お問い合わせ

項目	詳細
氏名	赤津 牧人
会社名	株式会社 ACE 総合コンサル
メール	ace.consul.ma@gmail.com
対応範囲	商用ライセンスおよび大規模プロジェクトに関するお問い合わせのみ